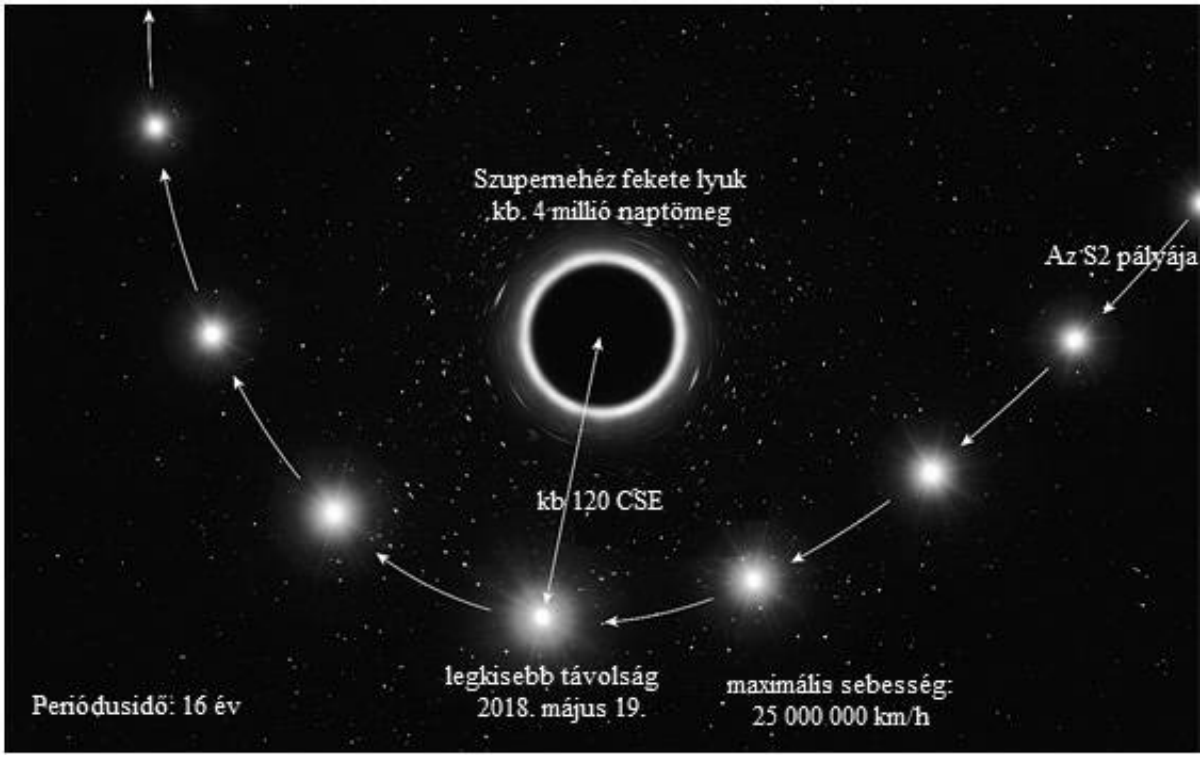
2. A fekete lyuk

*A **fekete lyuk** a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmilyen információ, még a fény sem tud távozni. Szemléletes, de némileg egyszerűsítő képpel élve ez egy olyan égitest, amelynek felszínére vonatkoztatott szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét. A lyuk elnevezés alatt nem a szokásos értelemben vett lyukat kell érteni, inkább a világűr egy olyan tartományát, amely a gravitáció révén mindent magába szív, és ahonnan semmi sem tud visszatérni. Fekete lyukak nagy tömegű csillagok életútjának egyik lehetséges végállapotaként, szupernóva-robbanás következtében keletkezhetnek, amennyiben a csillag elég nagy, hogy a belőle keletkezett neutroncsillag is összeroppanjon a hatalmas gravitáció miatt. Mivel a fekete lyukakat nem hagyja el sugárzás, létükre, tulajdonságaikra csak roppant erős gravitációjuk környezetükre gyakorolt hatásán keresztül következtethetünk. Saját galaxisunk központja körül keringő csillagok mozgásából megállapítható, hogy a Tejút központjában egy szupernehéz, körülbelül 4 millió naptömegű objektum van, amely nagy valószínűséggel egy fekete lyuk. Ugyancsak észlelhetők a Földön azok a gravitációs hullámok, amelyek két fekete lyuk összeütközése, összeolvadása során keletkeztek.*



(Kép: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/)

a) Mitől és hogyan függ egy égitest felszínén a gravitációs gyorsulás értéke?
b) Mit nevezünk első, illetve második kozmikus sebességnek?
c) Tegyük fel, hogy egy kis méretű csillag kering egy nagy tömegű fekete lyuk körül, távolsága a fekete lyuktól nem állandó, de nem esik bele a fekete lyukba. Milyen pályán keringhet a csillag? Mit lehet mondani a pálya menti sebességének változásáról?
d) Hogyan vehetünk észre egy fekete lyukat?
e) Miből következtethetünk két fekete lyuk összeolvadására?
f) A mellékelt fantáziarajzon az S2 jelű, a galaxisunk központja körül elnyújtott ellipszispályán keringő csillag pályájának egy szakasza látható a legújabb mérési adatok szerint. A rajz a pályának a központi fekete lyukhoz legközelebb eső szakaszát ábrázolja. Körülbelül mennyi a csillag sebessége a pálya legtávolabbi pontján, amely mintegy 1000 CSE (csillagászati egység = a Nap-Föld távolság) távolságra van a fekete lyuktól?

3. Páralecsapódás

Egy lakásfelújítás részeként az ablakokat is kicserélik. A jól szigetelő ablakok nagymértékben csökkentik a fűtési költségeket, de a szellőzés hiánya újabb problémákat vet fel. Ezek egyike a lakás nedvesedése, ami penészképződéshez vezet. A nedvesedés oka elsősorban a lakók által kilehelt nedvesség, mely szellőzés hiányában megnövekedett páratartalmat eredményez a lakásban. Fontos tényező ezen kívül a téli időszakban a falak alacsony hőmérséklete. A falak a harmatpont hőmérséklete alá hűtik a páradús levegőt, így a víz lecsapódik a falakra. A falak nedvesedése tehát a levegő páratartalmának és a falak hőmérsékletének függvénye. Az alábbi táblázat a harmatpont hőmérsékletét tartalmazza különböző hőmérsékletű és relatív páratartalmú nedves levegő esetében. Például a 21 °C hőmérsékletű, 40% relatív páratartalmú levegő harmatpontja 6,9 °C, azaz ebből a levegőből a nedvesség egy 6,9 °C-nál hidegebb felületre már kicsapódik.

	30%	**40%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**
25 °C	6,2	10,5	13,9	16,7	19,1	21,3	23,2
24 °C	5,4	9,6	12,9	15,8	18,2	20,3	22,3
23 °C	4,5	8,7	12,0	14,8	17,2	19,4	21,3
22 °C	3,6	7,8	11,1	13,9	16,3	18,4	20,3
21 °C	2,8	6,9	10,2	12,9	15,3	17,4	19,3
20 °C	1,9	6,0	9,3	12,0	14,4	16,4	18,3
19 °C	1,0	5,1	8,3	11,1	13,4	15,5	17,3
18 °C	0,2	4,2	7,4	10,1	12,5	14,5	16,3

a) Ismertesse a relatív páratartalom fogalmát! Mikor mondjuk, hogy a gőztér telített?
b) Hogyan lehet csökkenteni a lakás levegőjében lévő pára mennyiségét?
c) Hogyan lehet csökkenteni egy lakásban a relatív páratartalmat?
d) Hogyan hat a hőmérséklet növekedése az abszolút és a relatív páratartalomra?
e) Mi a harmatpont?
f) Egy lakásban 23 °C-os hőmérsékleten a relatív páratartalom 50%-os. Legfeljebb mekkora lehet az ablaküveg hőmérséklete, ha a vízgőz kicsapódott rajta, s így vízcseppek szaladnak le az üvegfelületen?
g) Mekkora a 23 °C-os lakásban lévő, 50%-os relatív páratartalmú levegőben a vízgőz sűrűsége? Közelítőleg mennyi lenne a relatív páratartalom a lakásban, ha a hőmérséklet 20 °C-ra csökkenne?

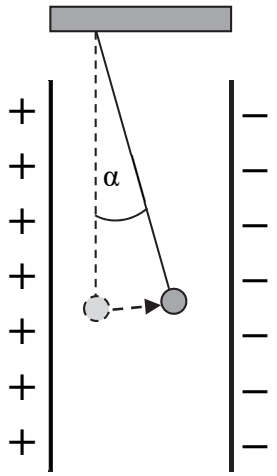
Hőmérséklet (°C)	Telített gőzsűrűség (g/m^3)
10	9,4
11	10
12	10,7
13	11,4
14	12,1
15	12,8
16	13,6
17	14,4
18	15,3
19	16,2
20	17,2
21	18,3
22	19,4
23	20,6
24	21,8
25	23,0

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismert tömegű, kicsi golyó elektromos töltésének meghatározásához az alábbi ábrán látható összeállítást használjuk: egy kondenzátor lemezei közé lógatjuk, majd a kondenzátorra fokozatosan $U = 3$ kV feszültséget kapcsolunk. A kondenzátor lemezei közötti távolság $d = 8$ cm. A golyó tömege 3 gramm.



a) Milyen irányú és mekkora elektromos mező jön létre a kondenzátor lemezei között a rákapcsolt feszültség hatására?
b) Mekkora a kis test töltése, ha a töltött kondenzátorlemezek között a golyót tartó fonál a függőlegessel $\alpha = 15°$ szöget zár be?
c) Mekkora a fonálban ébredő erő az egyensúlyi állapotban?

$g = 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	2 pont	11 pont